TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : SECONDE S

TD N° 3 · CHAPITRE 6
L'ESPÈCE, LA VARIATION ET L'ÉVOLUTION : HÉRÉDITÉ, MILIEU ET ÉVOLUTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les jumeaux vrais et faux

On a mesuré la différence de taille entre les deux membres de 52 paires de vrais jumeaux (issus d'un même œuf, ils ont le même patrimoine héréditaire) et de 52 paires de faux jumeaux (issus de deux œufs différents). Tous ont le même âge.

Différence de taille (centre de classe, cm)	1	3	5	7	9	11	13	15
Paires de vrais jumeaux	37	12	1	2	0	0	0	0
Paires de faux jumeaux	19	9	9	5	5	1	2	2

1) Construis à la même échelle les deux histogrammes.

2) Calcule la différence moyenne de taille pour chaque type de jumeaux.

3) Quelle est l'origine des différences de taille entre deux vrais jumeaux ?

4) Compare les deux histogrammes et propose une explication aux différences de taille entre faux jumeaux.

5) Conclus sur les facteurs qui déterminent la taille d'un individu.

Exercice 2 : Les soies des papillons

Des papillons d'une même espèce, récoltés dans une vaste région (échantillon 1), ont été examinés : on a compté les soies (poils) de leur quatrième segment abdominal. On croise ensuite entre eux des papillons ayant au plus 19 soies ; leurs descendants forment l'échantillon 2. Le caractère ne dépend pas du sexe.

Soies	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Échant. 1	0	1	3	7	13	21	14	6	6	7	12	19	14	6	2	2	0
Échant. 2	0	1	4	8	14	22	12	7	4	2	0						

1) Représente dans un même repère les polygones des deux distributions.

2) Décris la distribution de l'échantillon 1. Que peut-on en penser ?

3) Compare les deux distributions. Calcule la moyenne de l'échantillon 2.

4) Conclus sur la composition de l'échantillon 1 et sur la nature de la variation du nombre de soies.

Exercice 3 : L'amélioration du mil Souna

Pour améliorer une variété locale de mil, un centre de recherche agricole choisit chaque année, parmi des milliers de pieds, ceux qui ont les plus longs épis ; leurs graines sont semées l'année suivante (sélection massale).

Génération	0	1	2	3	4	5	6
Longueur moyenne des épis (cm)	30	33	35,5	37,5	38,5	39	39

1) Trace la courbe de la longueur moyenne des épis en fonction des générations.

2) Analyse la courbe. Pourquoi la sélection est-elle efficace au début ?

3) Explique pourquoi la longueur n'augmente plus à partir de la 5e génération.

4) Quel autre moyen le sélectionneur peut-il utiliser pour obtenir de nouveaux caractères ?

Exercice 4 : Des mutations provoquées

Chez la drosophile, des mouches aux ailes atrophiées (vestigiales) apparaissent parfois spontanément dans un élevage d'individus normaux ; ce caractère se transmet à la descendance. On soumet des mâles à des rayons X et on compte les mutants dans leur descendance.

Dose de rayons X (unités arbitraires)	0	1 000	2 000	4 000
Pourcentage de descendants mutants	0,1	3	6	12

1) Les ailes vestigiales sont-elles une mutation ou une somation ? Justifie.

2) Analyse les résultats. Quelle relation y a-t-il entre la dose et le pourcentage de mutants ?

3) Comment appelle-t-on un agent comme les rayons X ? Cite d'autres agents de ce type.

4) Pourquoi les radiologues se protègent-ils derrière un écran de plomb ?

Exercice 5 : La phalène du bouleau

La phalène est un papillon de nuit qui se repose le jour sur le tronc des arbres. Il en existe une forme claire et une forme sombre (due à une mutation). Les oiseaux mangent surtout les papillons qu'ils voient bien. Près d'une ville industrielle anglaise, les fumées d'usine ont noirci les troncs au XIXe siècle ; des lois contre la pollution ont été appliquées à partir de 1956.

Année	1848	1895	1960	1985	2000
Phalènes sombres (%)	1	98	93	50	10

1) Décris l'évolution du pourcentage de formes sombres.

2) Explique cette évolution entre 1848 et 1895, puis après 1960.

3) Les fumées ont-elles provoqué l'apparition de la forme sombre ? Justifie.

4) Nomme le mécanisme mis en évidence et montre qu'il explique l'évolution des espèces.

Exercice 6 : Les moustiques résistants aux insecticides

Dans une région du Sénégal, des moustiquaires imprégnées d'insecticide ont été distribuées massivement à partir de 2006. On teste chaque année des anophèles capturés avec la même dose d'insecticide (données simplifiées).

Année	2005	2008	2011	2014	2017
Moustiques survivants (%)	3	15	40	70	85

1) Décris l'évolution de la résistance des moustiques.

2) Avant 2006, quelques moustiques résistaient déjà. Comment expliquer l'existence de ces individus ?

3) Explique, en utilisant la notion de sélection, l'augmentation de la proportion de moustiques résistants.

4) Quelles conséquences ce phénomène a-t-il pour la lutte contre le paludisme ? Propose des solutions.

LN EDUCATION